一、需求说明

在 WanliGO 系统「解决方案」模块下新增「套餐续订」和「套餐续订审核」二级菜单。

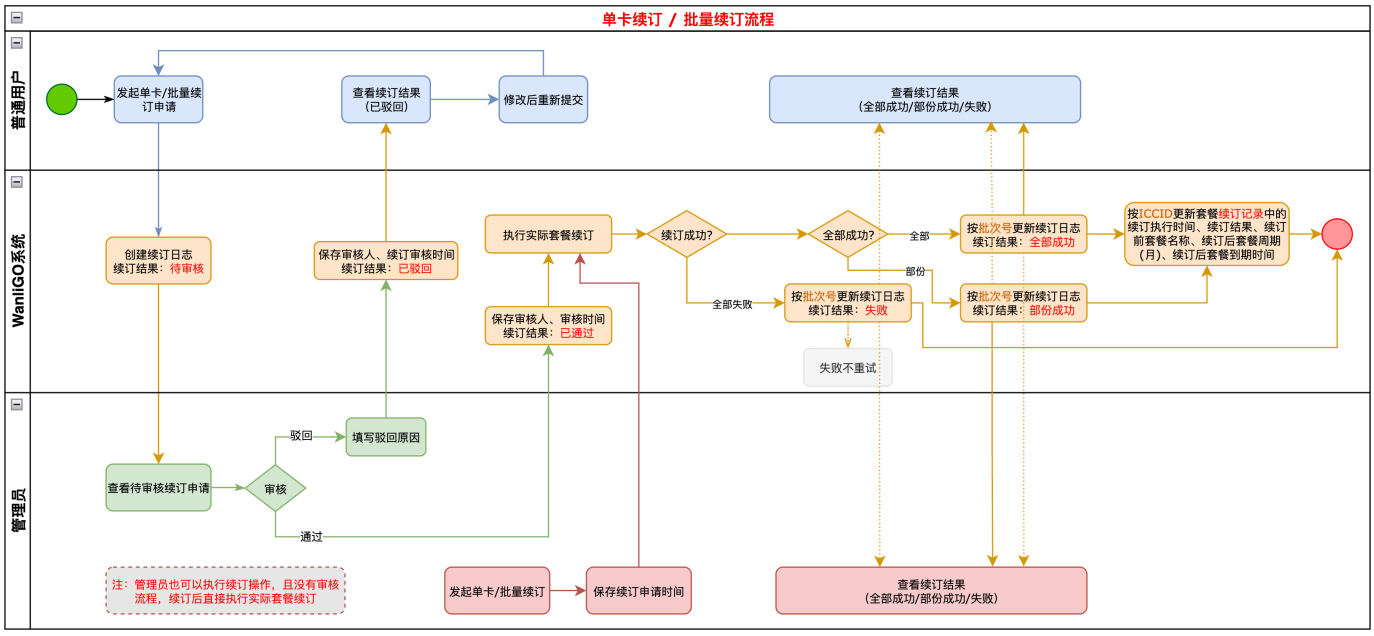
- 「套餐续订」面向普通用户与管理员，用于发起单卡或批量套餐续订、查询单卡续订结果及查看续订日志。
- 「套餐续订审核」仅面向管理员，用于审核普通用户提交的续订申请。普通用户不展示该菜单，也不可通过地址或接口访问审核数据与审核操作。

二、功能概述

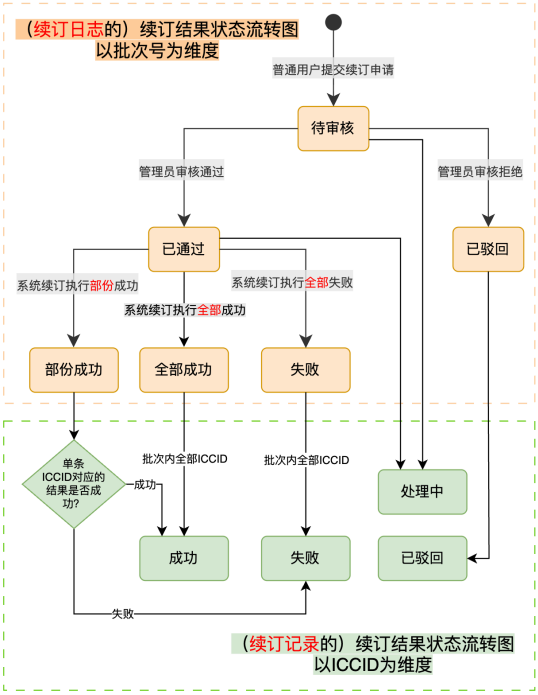
2.1 总功能

功能	说明
套餐续订查询	以 ICCID 为维度查询卡片当前套餐和当前到期时间，并可查看该卡的续订记录。
单卡续订	输入 ICCID 查询当前套餐与当前到期时间后，选择新套餐发起续订申请。
批量续订	选择客户和新套餐，上传包含 ICCID 的批量文件后创建续订申请。
续订日志	以批次号为维度查看申请、审核和批量执行的汇总状态。
套餐续订审核	管理员对待审核的单卡或批量续订申请进行通过或驳回处理。

2.2 整体流程



2.3 续订结果状态流转

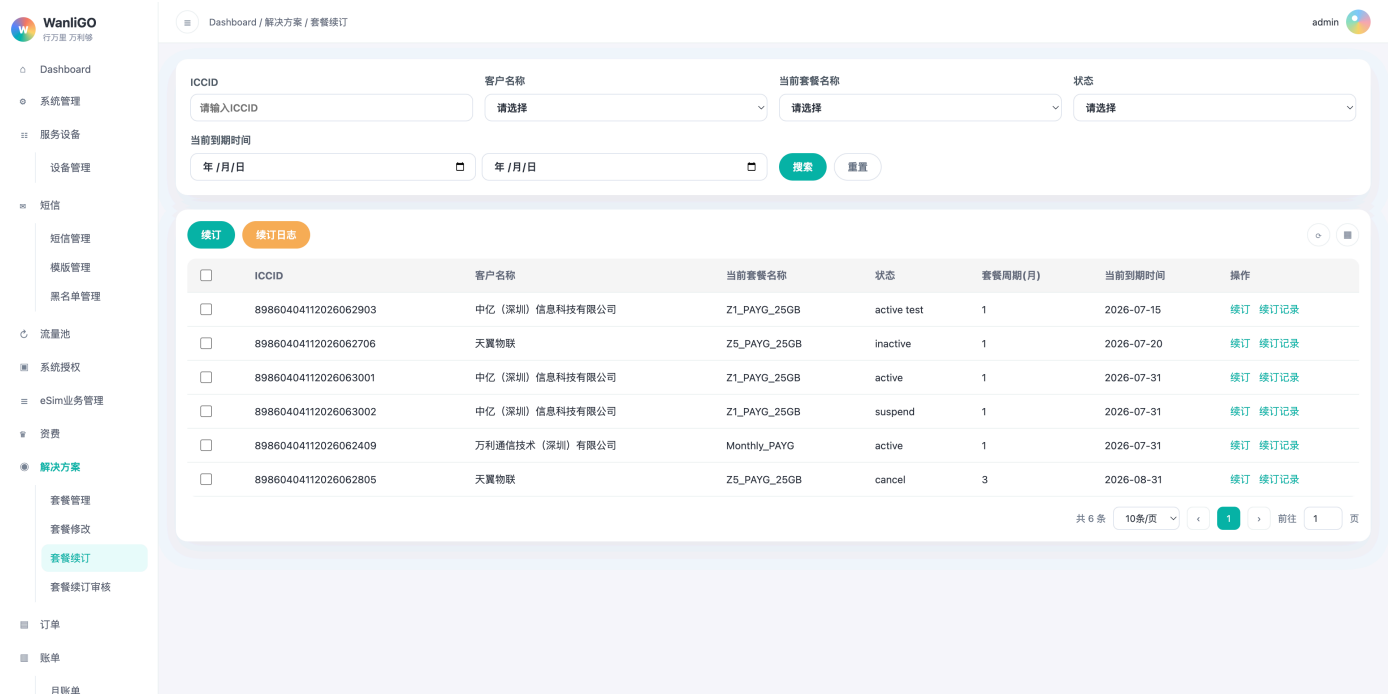


2.3.1 批次结果与 ICCID 结果映射

续订日志批次结果	ICCID 续订记录结果	处理规则
待审核	处理中	申请已提交，等待审核；不更新当前生效套餐信息。
已通过	处理中	审核通过后，异步任务尚未完成。
已驳回	已驳回	批次内全部 ICCID 更新为已驳回，并记录驳回原因。
全部成功	成功	批次内全部 ICCID 续订成功。
部份成功	成功或失败	按每个 ICCID 的实际执行结果分别记录。
失败	失败	批次内全部 ICCID 续订失败，并记录失败原因。

三、套餐续订页面

3.1 页面入口



侧边栏一级菜单「解决方案」→ 二级菜单「套餐续订」。

顶部面包屑展示：`Dashboard / 解决方案 / 套餐续订`

3.2 筛选区

字段	类型	说明
ICCID	文本输入框	支持按 ICCID 关键字搜索。
客户名称	下拉框	支持选择当前账号可管理的客户。
当前套餐名称	下拉框	按卡片当前套餐名称筛选。
状态	下拉框	按卡片当前业务状态筛选。枚举值：active、active test、suspend、cancel、inactive。
当前到期时间	日期范围选择器	包含开始日期和结束日期，按当前到期时间筛选。

按钮	交互说明
搜索	按当前筛选条件查询，并重置至第 1 页。
重置	清空筛选条件，恢复默认列表，并重置至第 1 页。

3.3 数据表格列表区

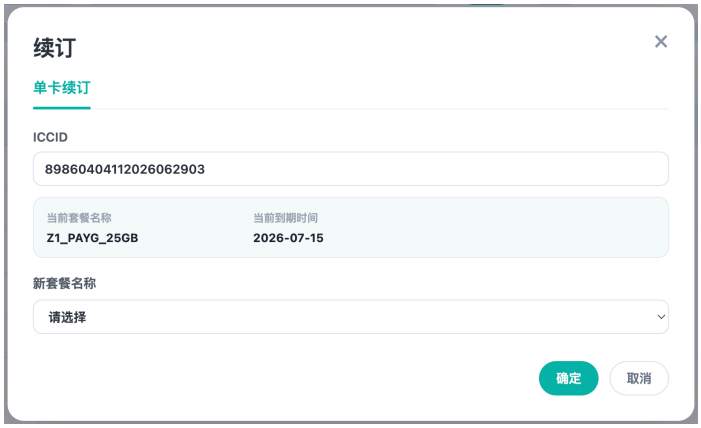
表格以 ICCID 为维度展示；一行代表一张卡当前生效的套餐信息。

表头字段	说明
选择框	用于勾选当前卡片记录。
ICCID	卡片的 ICCID。
客户名称	卡片所属客户。
当前套餐名称	发起本次续订时的套餐名称。
状态	卡片当前业务状态。枚举值：active、suspend、active test、cancel、inactive。
套餐周期(月)	当前套餐的套餐周期，单位为月。
当前到期时间	当前生效套餐的到期日期。**注：套餐到期时间按自然日。** 示例：2026-08-16 激活（生效）、套餐周期为 3 个月时，则到期时间为 2026-11-16。
操作	包含「续订」「续订记录」按钮。点击「续订」仅打开单卡续订弹窗；点击「续订记录」查看该 ICCID 的历史续订记录。

3.4 顶部操作按钮

按钮	交互说明
续订	打开续订弹窗，默认展示「单卡续订」Tab。
续订日志	打开「续订日志」弹窗。

3.5 操作列续订



- 点击指定 ICCID 所在行的「续订」按钮后，打开单卡续订弹窗。
- 弹窗仅展示「单卡续订」内容，不展示「批量续订」Tab。
- 系统自动带入当前行 ICCID，并查询回显当前套餐名称和当前到期时间。
- 用户选择新套餐名称并提交后，普通用户创建待审核申请；管理员直接进入异步续订执行流程。

3.6 续订记录弹窗



点击主表操作列「续订记录」后打开。弹窗顶部回显当前行的 ICCID 和客户名称，表格以续订执行时间倒序展示该 ICCID 的历史续订记录，最新记录展示在最上方。

表头字段	说明
续订执行时间	该 ICCID 的实际续订执行完成时间；待审核、已通过但未执行或已驳回时展示「--」。
续订结果	枚举值：处理中、成功、失败、已驳回。批量续订的部份成功按该 ICCID 的实际执行结果展示成功或失败。
续订前套餐名称	发起该次续订时的当前套餐名称。
续订后套餐名称	仅续订成功时展示实际生效套餐；否则展示「--」。
续订后套餐周期(月)	仅续订成功时展示新套餐周期；否则展示「--」。
续订后套餐到期时间	仅续订成功时展示；按**该次成功续订的生效时间**叠加新套餐周期计算。

续订成功后，新套餐立即更新为卡片的当前套餐，当前到期时间同步更新。续订记录保留本次操作的前后套餐快照，不因后续续订而被覆盖。

四、续订弹窗

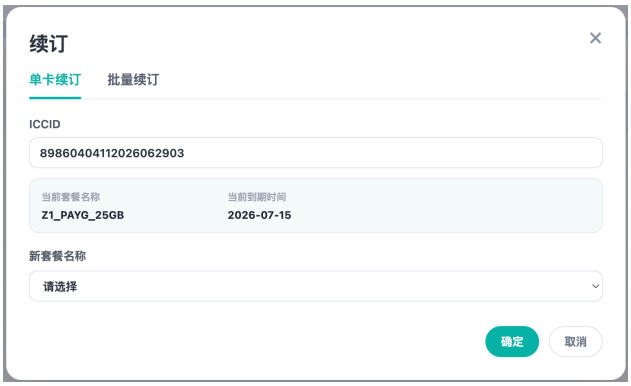
4.1 弹窗说明

续订弹窗包含「单卡续订」与「批量续订」两个 Tab，底部展示「确定」「取消」按钮。

从主表操作列点击「续订」时，仅展示「单卡续订」内容，不展示批量续订 Tab。

4.2 单卡续订





字段	类型	说明
ICCID	文本输入框	必填；输入后按回车或失焦查询。
当前套餐名称	查询结果	根据 ICCID 展示；未查询到时展示「无」。
当前到期时间	查询结果	根据 ICCID 展示；未查询到时展示「无」。
新套餐名称	下拉框	必填；展示当前客户可选择的套餐名称。

交互规则：

- 未查询到 ICCID 对应的套餐信息时，不允许提交。
- 普通用户点击「确定」后创建续订申请，续订日志批次结果为「待审核」；不直接执行套餐续订。
- 管理员点击「确定」后直接进入异步续订执行流程，无需进入审核页面。

4.3 批量续订



字段	类型	说明
客户名称	下拉框	必填。
新套餐名称	下拉框	必填；仅展示所选客户可选择的套餐名称。
上传文件	文件上传	必填；上传包含待续订 ICCID 的 xls 或 xlsx 文件。

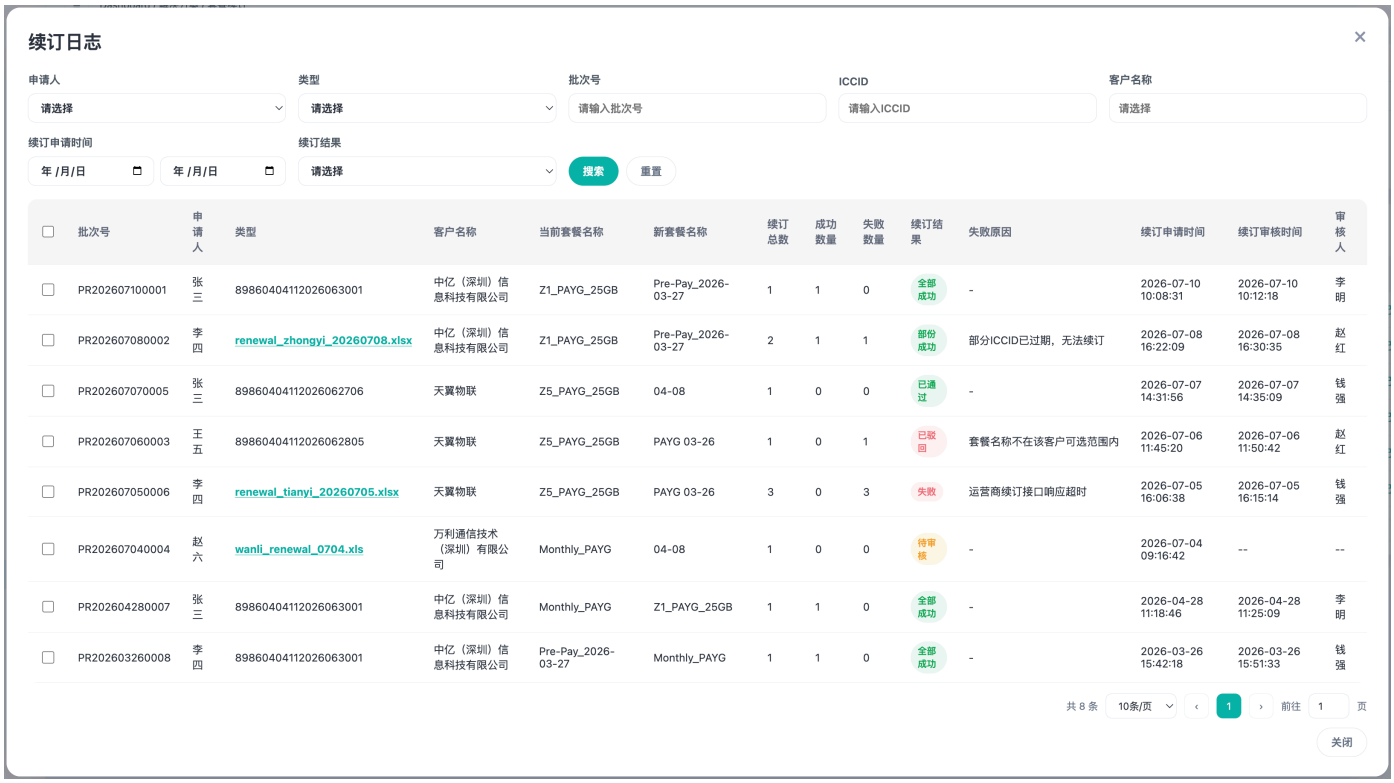
交互规则：

- 普通用户点击「确定」后创建批量续订申请，生成唯一批次号，批次结果为「待审核」，等待管理员整批审核。
- 管理员提交批量续订申请后，直接进入异步续订执行流程，无需进入审核页面。

五、续订日志弹窗

5.1 弹窗说明

点击「续订日志」后打开。列表以批次号为维度，一行代表一条单卡或批量续订申请。筛选区每行展示 5 个筛选项或输入项，整体最多占两行。



5.2 筛选字段

字段	类型	说明
申请人	下拉框	发起续订申请的用户（客户）。
类型	下拉框	枚举值：单卡、批量。
批次号	文本输入框	支持按批次号关键字搜索。
ICCID	文本输入框	仅单卡申请支持按 ICCID 搜索。
客户名称	可搜索下拉框	支持按客户名称选择或关键字搜索。
续订申请时间	日期范围选择器	按申请创建时间筛选。
续订结果	下拉框	枚举值：待审核、已通过、已驳回、全部成功、部份成功、失败。

5.3 表头字段

表头字段	说明
选择框	用于勾选当前记录。
批次号	续订申请的唯一批次标识。
申请人	提交续订申请的用户。
类型	单卡续订时展示 ICCID；批量续订时展示源文件名称，文件名可点击下载。
客户名称	申请所属客户。
当前套餐名称	申请时的当前套餐名称。
新套餐名称	申请续订的新套餐名称。
续订总数 / 成功数量 / 失败数量	批量任务的汇总数量；单卡续订总数固定为 1。续订总数 = 成功数量 + 失败数量。
续订结果	展示批次级申请、审核或执行汇总结果。 枚举值：待审核、已通过、已驳回、全部成功、部份成功、失败。
失败原因	管理员在驳回时填写的原因或执行失败时对应的原因；其他状态展示「--」。
续订申请时间	申请创建时间，格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss。
续订审核时间	管理员完成审核时的时间；待审核时展示「--」。
审核人	审核人姓名。待审核时展示「--」。

5.4 批次状态说明

状态	说明
待审核	普通用户已提交申请，等待管理员处理。
已通过	管理员已审核通过，等待或正在由系统创建并执行异步续订任务。
已驳回	管理员拒绝申请，必须记录驳回原因。
全部成功	批次内全部 ICCID 续订成功。
部份成功	批次内同时存在成功与失败的 ICCID。
失败	批次内全部 ICCID 续订失败。

六、套餐续订审核页面

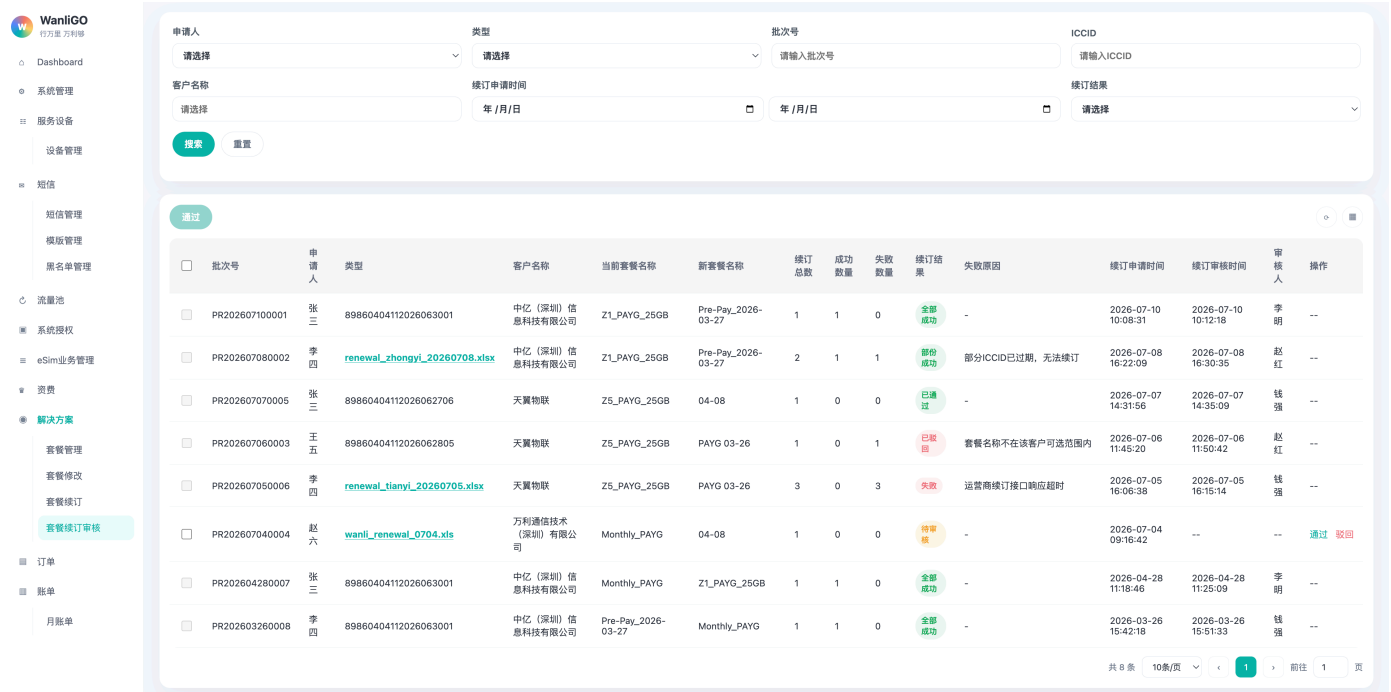
6.1 页面入口与权限

侧边栏一级菜单「解决方案」→ 二级菜单「套餐续订审核」。

顶部面包屑展示：`Dashboard / 解决方案 / 套餐续订审核`

权限规则：

- 仅管理员角色拥有菜单可见权限、页面访问权限、列表查询权限和审核操作权限。
- 普通用户不展示「套餐续订审核」菜单；即使直接访问页面地址或调用接口，也应返回无权限结果。



6.2 筛选与表格

> 审核页面**复用**「解决方案 - 套餐续订 - 续订日志」的筛选字段和表格内容，并**额外提供「操作」列（通过和驳回）**。
> 列表默认按续订申请时间倒序展示。

表头字段	说明
基础信息	展示选择框、批次号、申请人、类型、客户名称、当前套餐名称、新套餐名称、续订总数、成功数量、失败数量、续订结果、失败原因和续订申请时间。
续订审核时间	审核完成时间；待审核时展示「--」。
审核人	已完成申请审核对应的审核人；枚举值：李明、赵红、钱强。
操作	仅续订结果为「待审核」的记录展示「通过」「驳回」按钮；其他记录展示「--」。

6.3 审核操作

6.3.1 单条通过



- 点击操作列「通过」后，弹出二次确认：`是否确认通过此续订申请?`
- 确认后更新批次结果为「已通过」，记录审核时间和审核人。
- 系统随后创建异步续订任务；批次内各 ICCID 的续订结果更新为「处理中」。

6.3.2 批量通过



- 顶部提供「通过」按钮，初始为不可点击状态。
- 仅「待审核」记录可勾选；勾选一条、多条或全选后，顶部「通过」按钮变为可点击。
- 点击后弹出二次确认：`是否确认通过 x 条续订申请?`

- 确认后逐条更新已选申请为「已通过」，记录相同的审核时间和审核人。

6.3.3 驳回



- 点击操作列「驳回」后，弹出「填写驳回原因」弹窗。
- 「驳回原因」为必填文本输入框，最大长度建议为 100 字。
- 提交后更新批次结果为「已驳回」，保存审核时间、审核人和驳回原因。
- 批次内全部 ICCID 的续订结果更新为「已驳回」，但不覆盖此前已成功生效的套餐信息。

七、数据校验规则

场景	字段	校验规则	失败提示
单卡续订	ICCID	必填，需为 19 至 20 位纯数字。	请输入19-20位数字ICCID
单卡续订	ICCID 查询结果	必须查询到当前套餐和当前到期时间。	未查询到该ICCID对应套餐信息
单卡续订	新套餐名称	必填。	请选择新套餐名称
批量续订	客户名称、新套餐名称	均为必填。	请选择客户名称和新套餐名称
批量续订	上传文件	必填，仅支持 xls、xlsx，文件不超过 5MB。	请上传批量续订文件
审核驳回	驳回原因	必填，最大长度 100 字。	请输入驳回原因

八、其他补充说明

8.1 异步任务规则

- 批量续订采用异步任务执行，并以 ICCID 作为最小执行与落库粒度。
- 批次内所有 ICCID 子任务结束后，才汇总更新批次日志为「全部成功」「部份成功」或「失败」。
- 失败的 ICCID 不自动重试；如需再次续订，应新建申请批次，保留原批次全量审计记录。
- 同一 ICCID 存在「处理中」的续订申请时，应阻止重复提交，避免到期时间重复累加。

8.2 分页规则

- 套餐续订主列表、续订日志和套餐续订审核列表均支持分页。
- 支持展示总条数、每页条数、页码切换、上一页、下一页和跳转指定页。
- 默认每页展示 10 条。